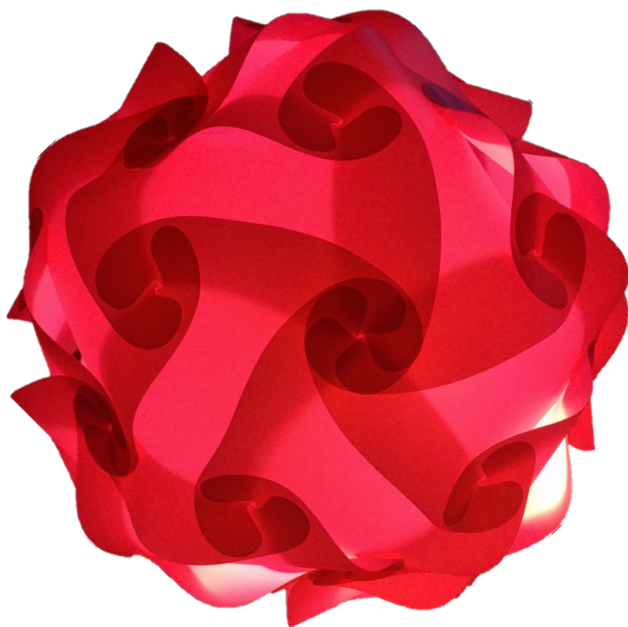




B2 FÍSICA_{1.5}

GUÍA DE LA ASIGNATURA

Prof. Ricardo Torres Andrés

Índice

1. ¿Qué es y qué no es FÍSICA de B2?
2. Información relevante
 - 2.1. Profesor
 - 2.2. Tutorías y seguimiento telemático
 - 2.3. Normativa
 - 2.4. Sobre la bibliografía
3. Método de trabajo
 - 3.1. Espíritu de la asignatura
4. Temporización
5. Evaluación y calificación
 - 5.1. Exámenes
 - 5.2. Ejercicios entregables
 - 5.3. Criterios de calificación específicos
 - 5.4. Cálculo de calificaciones
 - 5.4.1. Nota final

1. ¿Qué es y qué no es FÍSICA de B2?

ES

- ...una introducción a la física de cualquier grado/módulo superior científico-técnico y, por ello, es una asignatura *muy práctica*.
- ...una oportunidad para comprender un montón de sucesos de la vida cotidiana relacionada con **las ondas y la óptica** así como con los **campos**.
- ...el lugar para tener un primer contacto con temas de física del siglo XX relacionadas con el micromundo y que aparecen de forma casi ubicua en muchas películas, libros y *memes*.
- ...un laboratorio excelente para complementar y aplicar los conocimientos matemáticos de este curso.
- ...una asignatura para **llevar al día**.

NO ES

- ...un curso riguroso de física: vamos a pasar de puntillas por el formalismo matemático y físico de muchas cosas (aunque los libros se empeñen en *colaros cosas*).
- ...una asignatura a *dejar para el final*. **Quien avisa no es traidor**.
- ... una asignatura **difícil de aprobar**, ni mucho menos imposible. De verdad. En cambio sí es una asignatura que exige una carga importante de trabajo.

2. Información relevante

2.1. Profesor

Mi nombre es **Ricardo Torres Andrés**, pertenezco al Departamento de Física y Química del IES JAIME FERRÁN y seré el responsable de la asignatura de FÍSICA en esta modalidad durante el curso 2026-2027.

Además de en las tutorías de la asignatura, puedes contactar conmigo a través de ricardo.torres@iesjaimeferran.org **añadiendo en el asunto la etiqueta [B2-distancia]**.

2.2. Tutorías y seguimiento telemático

La asignatura **dispondrá de un aula *classroom*** en el que se publicarán materiales relevantes y **se desarrollará a través de tutorías**. Los estudiantes pueden optar por acudir presencialmente o conectarse al canal *discord* de la asignatura que será publicado en *classroom*.

Puedes matricularte con tus credenciales a través del enlace [g7p73xbg](#). Los datos relevantes son los siguientes:

Horario: M, 15:00-16:30; **Lugar:** Aula 1.4; Calendario del curso

2.3. Normativa

Las competencias, criterios de calificación y contenidos son los recogidos en el Decreto 65/2022, de 20 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato.

2.4. Sobre la bibliografía

No se propone libro de texto: la asignatura tendrá una componente teórica basada en los contenidos que se desarrollen en las tutorías así como a través de los materiales provistos en el *classroom* de la asignatura.

La parte práctica consistirá *fundamentalmente* en ejercicios de PAU y EvAU clasificados en *dossiers* para cada tema. Enrique García mantiene un repositorio actualizado de problemas de los últimos años que puede ser útil: puedes encontrarlo en la célebre FIQUIPEDIA.

Pese a esto, y debido a la naturaleza del curso que nos ocupa y el número de horas de trabajo individual que se espera del estudiante, **nunca viene mal tener a mano un manual del nivel del curso (*cualquier texto de cualquier editorial valdrá*)** para tener un repositorio de ejercicios resueltos con suficiente detalle. Mi consejo es que te hagas con uno de estos libros (pídelo prestado o cómpralo barato de segunda mano).

3. Método de trabajo

Las tutorías no son clases de teoría, sino sesiones de guía al estudio y atención a dudas. Basta comparar las horas semanales del curso ordinario (4 h) con las de la modalidad DISTANCIA (1,5 h) para entender el porqué. Considerando que el temario es el mismo no hace falta hilar especialmente fino para darse cuenta de que la asignatura está mucho más enfocada en el trabajo personal que en modalidad ordinaria.

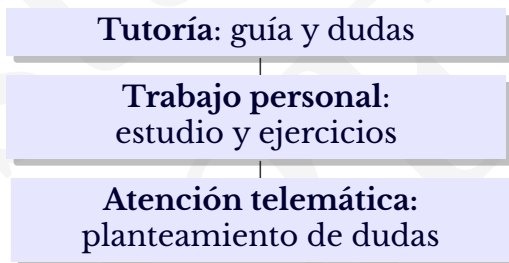
Para acometer el estudio de una asignatura como FÍSICA es fundamental recuperar las rutinas necesarias para afrontar los retos que el aparato matemático, probablemente poco lubrica-

do, y el natural ritmo de la asignatura imponen.

Es difícil establecer un intervalo de horas de trabajo semanal: depende de la situación y recorrido vital de cada cual. Sin embargo no me parece exagerado recomendar la **asistencia presencial** (telemática, **si no queda más remedio**) a las tutorías y añadir una dedicación semanal de **no menos de tres horas** para realizar problemas y que comiencen a surgir dudas.

Te recomiendo encarecidamente que distribuyas cuanto antes tu horario semanal de manera conservadora¹ para practicar con regularidad, enfrentar los problemas que se planteen y trabajar los ejercicios entregables para su entrega.

Dicho esto, el **planteamiento general de la asignatura** estará basado en el siguiente esquema de enseñanza-aprendizaje:



3.1. Espíritu de la asignatura

i) La física, como disciplina, es mucho más que calcular numéros: se trata de una forma de entender los procesos complejos que nos rodean a través de la modelización; ii) la asignatura de FÍSICA da un peso importante al trabajo continuo.

¹Es mejor ir añadiendo minutos poco a poco que *venirse arriba* y hacerte un *planning* en el que la FÍSICA ocupe el noventa por ciento de tu tiempo libre. Y menos frustrante cuando la realidad se pasa por casa...

4. Temporización

Los **contenidos del curso** se desglosan detalladamente en la normativa: debe ser tu base. Una guía sinóptica de la distribución de las 23 sesiones de 1,5 h es la siguiente:

1. Ondas en 1 + 1 dimensiones

- Oscilador armónico en 1D
- Ondas armónicas transversales en una cuerda
- Ondas de sonido como propagación de un frente esférico

4 sesiones (6 h)

2. Óptica física y geométrica

- Caracterización (λ , ν , c), espectro EM e índice de refracción
- El proceso de transmisión-reflexión. Ecuaciones de *Snell*
- Óptica geométrica *paraxial*: lentes delgadas y aplicaciones

4 sesiones (6 h)

3. Campo gravitatorio

- Masas, intensidad y potencial.
- Interacción: energía y trabajo. El problema de *Kepler* circular

5 sesiones (7,5 h)

4. Campo electrostático

- Cargas eléctricas, intensidad y potencial
- Interacción: energía y trabajo
- Conductores y dieléctricos. Ley de *Gauß*

4 sesiones (6 h)

5. Campo magnético y electrodinámica

- Campo magnetostático y aplicaciones
- Fuerza de *Heaviside-Lorentz* y ley de *Ampère*
- Inducción electromagnética: ley de *Faraday-Henry-Lenz*

4 sesiones (6 h)

6. Elementos de relatividad especial

- Momento y energía relativistas

7. Elementos de física cuántica y nuclear

- Dualidad onda-partícula: relación de *de Broglie*
- Interacción radiación-materia: efecto fotoeléctrico
- Descripción de la desintegración radiactiva

2 sesiones (3 h)

5. Evaluación y calificación

A lo largo del curso trabajaremos con dos instrumentos de evaluación: *exámenes* convocados oficialmente y *ejercicios entregables* cuya realización y entrega se proponen, siempre con carácter voluntario.

5.1. Exámenes

Se convocará **un examen al final de cada evaluación**. Es importante tener en cuenta las siguientes precisiones:

- La fecha y hora de realización de cada examen de evaluación será fijada con antelación por Jefatura de Estudios. A falta de

ulterior precisión, los entornos temporales pueden consultarse en el calendario de la asignatura.

- Ante incomparecencia **en ningún caso se repetirá un examen sin la debida justificación documental a cargo de un organismo competente.**
- Si durante la realización de cualquier examen parcial o final un alumno es sorprendido copiando o intercambiando cualquier tipo de información con otro estudiante será calificado con un 0 en dicha prueba.
- Debido a las características de la modalidad el examen emplazado al final de la tercera evaluación hará las veces de examen de recuperación para todos aquellos estudiantes que tengan alguna evaluación suspensa. De este modo la causística hará que coexistan hasta cuatro modelos de examen el mismo día, *vid.*: I+II+III, I+III, II+III, III.
- Si tienes asignaturas de primer y segundo curso y vas a presentarte a la convocatoria ordinaria de EvAU deberás examinarte de toda la asignatura en algún momento que se fijará entre abril y mayo.

5.2. Ejercicios entregables

En cada evaluación se propondrá la **entrega voluntaria** de ejercicios computable para la calificación. La realización de los ejercicios podrá hacerse a través de un documento original elaborado por el estudiante o a través de formularios en línea pertinentemente habilitados.

Son pertinentes las siguientes aclaraciones:

- Tanto la publicación de los ejercicios y sus plazos como su entrega se realizarán *exclusivamente* a través de *classroom*.

- En caso de requerirse la entrega de documentos originales, la calificación se atenderá a los criterios de las pruebas escritas.
- Los ejercicios correspondientes al tercer trimestre serán tenidos en cuenta en la calificación final de forma alícuota respecto al peso del curso y siempre del modo ventajoso.
- En virtud del espíritu del curso y por a su peso en la evaluación **se calificará con una nota de 0 cualquier documento...**: entregado fuera de plazo; cuyo informe de originalidad (en caso de que la entrega consista en un documento elaborado por el estudiante,) **muestre coincidencias claras con otros materiales** alojados en páginas web, documentos escritos de internet o materiales entregados por otros estudiantes; **que no se entregue** (en caso de que la entrega consista en un documento original) **en forma de un solo archivo pdf**, perfectamente legible y bien orientado.

Todos los años me encuentro con gente que saca notazas en los ejercicios voluntarios y notas muy discrepantes en las pruebas presenciales. Además de quedar lamentablemente mal y demostrar una madurez académica por debajo del nivel de lo ridículo, no os va a servir de mucho. Os recomiendo pensar en vuestro orgullo y honor.

5.3. Criterios de calificación específicos

Tanto para los exámenes como para los ejercicios entregables serán de aplicación los siguientes criterios específicos:

- La respuesta a cada ejercicio será calificada con la puntuación máxima cuando la solución esté correctamente planteada, el desarrollo bien justificado y al final se obtenga la solución correcta.
- Se calificarán de cero a diez, en múltiplos de 0,25.

- Se valorará positivamente la realización de esquemas, diagramas o dibujos, y **será condición indispensable el razonamiento suficientemente detallado de los diferentes pasos**. Asimismo se tendrán en cuenta tanto la destreza en la obtención de resultados numéricos como el proceso seguido en la resolución de las mismas siendo necesaria **la identificación de los principios y leyes involucrados**.
- Será necesario presentar los resultados con las **unidades adecuadas** así como respetar la **naturaleza vectorial o escalar** de las magnitudes con las que se opera. Cada falta o incorrección en su asignación se penalizará con 0,25 puntos hasta un máximo de 2 puntos en el examen.
- Los **errores ortográficos serán tenidos en cuenta** para la calificación según el criterio siguiente: hasta dos errores aislados no deben penalizarse; diferentes y sucesivos errores ortográficos se penalizarán con un descuento de 0,25 cada uno hasta un máximo de 2 puntos a descontar sin perjuicio de la penalización aplicada en el apartado anterior.
- Se ponderará específicamente la **capacidad expresiva y la corrección idiomática** de los estudiantes. Para ello se tendrá en cuenta: la propiedad del vocabulario y la corrección sintáctica; la puntuación apropiada; la adecuada presentación.

5.4. Cálculo de calificaciones

La nota se obtendrá por **la más ventajosa** de estas vías:

Opción A:

Nota del examen de la evaluación (75 %) y la entrega de ejercicios (25 %)

Opción B:

Nota del examen de evaluación

- Para poder acceder al 25 % procedente de entregables será necesario presentarse al examen correspondiente.

5.4.1. Cálculo de la nota final

La nota final de la asignatura en convocatoria ordinaria se calcula considerando la siguiente casuística:

Si has aprobado las tres evaluaciones:

- a) La nota de final de curso será la media aritmética de las notas de las tres evaluaciones.

Si has suspendido al menos una evaluación:

- b) La nota final del curso será proporcional a los contenidos de la prueba que enfrentes en el examen de la tercera evaluación. De esta forma:

- te presentas a I+III, II+III

$$\text{nota final} = \frac{2}{3} \left\{ \begin{array}{l} \text{nota (I+III)} \\ \text{nota (II+III)} \end{array} \right\} + \frac{1}{3} \left\{ \begin{array}{l} \text{nota(II)} \\ \text{nota(I),} \end{array} \right.$$

- te presentas a I+II+III

$$\text{nota final} = \text{nota media(I+II+III)}.$$

El alumno estará aprobado si la nota final, no redondeada, calculada según *a)* o *b)* es igual o superior a 5. En caso de no aprobar en convocatoria ordinaria el estudiante tendrá la oportunidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria en un examen global.

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Cambios
1.0	08.09.22	R. Torres	Liberado para su publicación.
1.2	08.09.23	R. Torres	Eliminado el QR para matriculación, suprimida cualquier referencia a CIDEAD. Añadidos comentarios respecto a cuestionarios de evaluación <i>online</i> y sobre exámenes anticipados.
1.3	05.09.24	R. Torres	Incluidos comentarios explícitos acerca de las matrículas parciales y la gestión de las tutorías.
1.4	15.09.25	R. Torres	Cambios en la calificación de los ejercicios entregables.
1.5	07.09.26	R. Torres	Mención explícita al carácter de guía de la tutoría, así como de que no es una clase de teoría.